

Outil 3 — Sécurité au laboratoire

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

À lire une fois en début d'année, et à retrouver en trois secondes le jour où quelque chose se passe mal.

01 Avant de venir



La règle — elle se décide chez toi, le matin

cheveux attachés · blouse coton
jambes couvertes · chaussures fermées

EN PLUS

Lunettes et gants quand le professeur le demande : la consigne arrive au début de la séance et dépend du produit.

LE PIÈGE

Les **lunettes de contact** sont vivement déconseillées : elles retiennent le produit contre l'œil et gênent le rinçage.

Pourquoi le coton

Une blouse **synthétique** fond au contact d'une flamme et colle à la peau. Le coton brûle sans coller — c'est toute la différence.

02 Pendant la manipulation

1. **Ne jamais** sentir, boire, manger, ni porter à la bouche un produit, quel qu'il soit.
2. **Manipuler debout**, limiter les déplacements, ranger les tabourets sous les paillasse.
3. **Laisser libres** les accès et les lieux de passage.
4. **Garder** un plan de travail propre et dégagé.
5. **Utiliser une spatule** pour prélever un solide — jamais les doigts.
6. **Manipuler sous la hotte** si le produit présente un risque par inhalation.

03 Après la manipulation

1. Verser les résidus dans les **bacs de récupération**.
2. **Ne jamais réintroduire** un produit dans son flacon d'origine — il est contaminé, et ce n'est plus celui de l'étiquette.
3. **Laver** la verrerie et **ranger** la paillasse.
4. **Se laver les mains** en fin de séance.

04 Les cinq réflexes de l'année

1. Je lis l'**étiquette** avant de toucher le flacon.
2. Je ne **sens** jamais, je ne **goûte** jamais, je ne **porte** jamais rien à la bouche.
3. Je prélève un solide à la **spatule**, un liquide à la **propipette** — jamais autrement.
4. Je ne mélange que ce que le **protocole** demande.
5. S'il se passe quelque chose : je **préviens**, et je rince à l'**eau** si j'ai été touché.

● SI ÇA TOURNE MAL — LE DÉTAIL EST EN PAGE 3

Prévenir immédiatement le professeur. Toujours.

Signaler un incident n'est jamais une faute — le cacher en est une.

Dans l'œil	Rincer tout de suite , paupière ouverte, 15 min , sans frotter.	Verre cassé	Jamais à main nue. Pelle et balayette, conteneur à verre.
Sur la peau	Rincer à l'eau 15 min . Retirer le vêtement pendant le rinçage.	Début de feu	Ne pas souffler. Couper le chauffage, s'écarter, prévenir.
Dans la bouche	Ne rien avaler, ne pas faire vomir , rincer à l'eau.	Renversé	Demander avant d'éponger : le papier n'est pas toujours la réponse.

05 Les neuf pictogrammes de danger

Avant de toucher un flacon, on lit son étiquette en entier : les pictogrammes d'abord, les mentions écrites à côté ensuite. Le dessin annonce, le texte précise.

LES DANGERS PHYSIQUES

Ce que le produit fait tout seul : il explose, il brûle, il attaque la matière.



EXPLOSIF

- Peut exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc ou de frottements



COMBURANT

- Peut provoquer ou aggraver un incendie
- Peut provoquer une explosion en présence de produits inflammables



INFLAMMABLE

- Peut s'enflammer au contact d'une flamme, d'une étincelle, sous l'effet de la chaleur, de frottements, au contact de l'air ou de l'eau



GAZ SOUS PRESSION

- Peut exploser sous l'effet de la chaleur
- Peut causer des brûlures ou blessures liées au froid



CORROSIF

- Le produit ronge
- Peut attaquer ou détruire les métaux

↓ il revient ci-dessous

LES DANGERS POUR LA SANTÉ

Ce que le produit fait à toi, tout de suite ou beaucoup plus tard.



CORROSIF

- Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions aux yeux en cas de contact ou de projection

↑ le même que ci-dessus



TOXIQUE OU MORTEL

- Peut tuer rapidement
- Empoisonne rapidement, même à faible dose



DANGEREUX POUR LA SANTÉ

- Peut empoisonner à forte dose
- Irrite la peau, les yeux, les voies respiratoires
- Allergies cutanées, somnolence, vertige



TRÈS DANGEREUX POUR LA SANTÉ

- Cancer, modification de l'ADN
- Nuit à la fertilité ou au fœtus
- Altère certains organes
- Mortel par ingestion ou pénétration dans les voies respiratoires
- Difficultés ou allergies respiratoires

LE DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

Ce que le produit fait ailleurs, une fois versé dans l'évier.



DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

- Le produit pollue
- Effets néfastes, à court et / ou à long terme, sur les organismes du milieu aquatique

Neuf pictogrammes, dix cases

Le corrosif figure dans deux familles, et ce n'est pas une erreur : le même produit ronge le métal et brûle la peau. Un pictogramme peut porter deux dangers de nature différente — c'est pour cela qu'on lit l'étiquette en entier, et pas seulement le dessin.

⚠ Les deux qu'on confond

DANGEREUX POUR LA SANTÉ (point d'exclamation) : ça irrite, ça pique — effet **immédiat et passager**.

TRÈS DANGEREUX POUR LA SANTÉ (silhouette) : cancer, ADN, organes — l'effet peut apparaître **des années plus tard**, et c'est ce qui le rend dangereux : sur le moment, on ne sent rien.

Le piège

Pas de pictogramme ne veut pas dire « sans danger » : cela veut dire « pas de danger classé ». Les règles de la page 1 tiennent toujours — on ne sent jamais un produit, quel qu'il soit.

06 Six situations, six gestes

Les produits d'une salle de seconde sont, pour l'essentiel, **bénins**. Cette page n'est pas là pour faire peur : elle est là parce qu'un réflexe se prépare **avant**. Le jour où quelque chose arrive, personne ne relit une fiche.

Avant tout – et il n'y a pas d'autre premier geste

Prévenir immédiatement le professeur.
Toujours. Même si ça paraît bénin.

POURQUOI Signaler un incident n'est jamais une faute — le cacher en est une. Personne n'a jamais eu d'ennuis pour avoir prévenu trop tôt.

Projection dans l'œil	Rincer tout de suite au rince-œil ou à l'eau courante, paupière maintenue ouverte, au moins 15 minutes , sans frotter — puis prévenir.
Projection sur la peau ou les vêtements	Rincer abondamment à l'eau, 15 minutes , sous la douche de sécurité si la surface est étendue. Retirer le vêtement imbibé pendant le rinçage.
Produit porté à la bouche	Ne rien avaler, ne pas faire vomir , rincer la bouche à l'eau, prévenir immédiatement.
Verre cassé	Ne jamais ramasser à main nue. Prévenir, puis pelle et balayette, dans le conteneur à verre — jamais la poubelle ordinaire.
Début d'inflammation	Ne pas souffler dessus. Couper le chauffage. S'écarter et prévenir. C'est le professeur qui intervient , jamais l'élève.
Produit renversé sur la paillasse	Ne pas éponger avant d'avoir demandé : selon le produit, le papier n'est pas la bonne réponse .

⚠ Trois choses que tu ne fais pas, même en voulant bien faire

Tu **ne neutralises rien** et tu n'appliques aucun produit sur une brûlure : de l'eau, longtemps, et c'est tout.

Tu **ne prends pas l'extincteur**. Mal employé, il aggrave certains départs de feu — et il n'est pas à ta charge.

Tu **n'appelles pas les secours toi-même** depuis la salle : c'est le professeur qui décide et qui appelle.

CE QUI SE SAIT AVANT, PAS PENDANT

Repérer ces cinq équipements **en entrant dans la salle**, à la première séance de l'année. Cinq secondes, une fois — et le jour où ça sert, tu ne les cherches pas.

o3-eq-douche.svg Douche de sécurité — signalétique normalisée, blanc sur fond vert carré · ≥ 240 px La douche de sécurité	o3-eq-rincoeil.svg Rince-œil / douche oculaire — blanc sur fond vert carré · ≥ 240 px Le rince-œil	o3-eq-extincteur.svg Extincteur — blanc sur fond rouge (signalétique incendie) carré · ≥ 240 px L'extincteur	o3-eq-couverture.svg Couverture anti-feu — blanc sur fond rouge carré · ≥ 240 px La couverture anti-feu	o3-eq-sortie.svg Sortie de secours — silhouette et flèche, blanc sur fond vert carré · ≥ 240 px La sortie
---	--	--	---	---

Les deux liens qui font tenir l'outil ensemble

Avec la **page 1** — c'est ici que la consigne sur les **lentilles** prend son sens : une lentille retient le produit contre l'œil, et les 15 minutes de rinçage ne servent plus à grand-chose.

Avec la **page 2** — le pictogramme lu **avant** de manipuler est ce qui évite d'avoir à lire cette page-ci. Tout l'outil tient dans cet ordre : lire, puis manipuler.

07 Avant d'entrer en salle

Huit points à cocher mentalement. Les quatre premiers se décident **chez toi** ; les quatre suivants, sur le pas de la porte.

- | | |
|--|---|
| ☐ Chaussures fermées , jambes couvertes | ☐ Cheveux longs attachés |
| ☐ Blouse en coton , et je la ferme | ☐ Pas de lentilles — ou je l'ai signalé |
| ☐ Sac hors du passage , tabouret rangé | ☐ Paillasse dégagée : le protocole, de quoi écrire |
| ☐ J'écoute la consigne lunettes / gants | ☐ Je repère douche, rince-œil, extincteur, couverture, sortie |

08 Du pictogramme au geste

Ce n'est pas le pictogramme le plus impressionnant qui commande : c'est celui qui correspond à **ce que tu vas faire**. Tu chauffes ? Regarde la flamme. Tu verses ? Regarde le corrosif. Tu jettes ? Regarde l'environnement.

-  Aucun choc, aucun frottement, aucune source de chaleur. **On ne le manipule pas en seconde sans le professeur.**
-  Je le tiens **loin de tout produit inflammable** — c'est le seul pictogramme qui parle d'un **autre** flacon.
-  Jamais près d'une **flamme nue** : chauffage au bain-marie ou au chauffe-ballon. Ce sont les **vapeurs** qui prennent feu.
-  Je ne déplace pas la bouteille, je ne la chauffe pas, je ne touche pas au détendeur.
-  **Lunettes et gants**, sans discussion. Je verse lentement, loin du visage. En cas de contact : eau, 15 minutes.
-  Sous la **hotte**, gants, et rien ne s'approche du visage. Lavage des mains obligatoire ensuite.
-  J'évite le contact avec la peau et les yeux ; j'aère si ça sent fort. Je me lave les mains à la fin.
-  Sous la **hotte**, gants. On ne sent rien sur le moment : c'est précisément ce qui le rend dangereux.
-  Le reste ne va **jamais** à l'évier : bac de récupération, en fin de séance.

Ce qui prime sur cette fiche

Les consignes de ton **professeur** en début de séance et le **règlement du laboratoire** de l'établissement passent avant cette feuille. En cas de différence, ce sont les leurs qui s'appliquent.



Les exercices sont en ligne — et ils sont corrigés. Cinq exercices : trois étiquettes de flacon à lire, deux paillasses à corriger, un mélange à juger, quatre incidents à trancher, et un bilan de huit questions. Chacun porte son **corrigé rédigé**, dépliant : tu cherches, puis tu compares, le soir même.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o3-securite-laboratoire.html